

گیربکس Nissan Patrol – راهنمای کامل اتومات، تقویت، قفل ها و 4WD

شناسه فایل: P4-NSN-PTL-GBX | مسیر: vehicles/nissan/patrol/gearbox/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-10

مقدمه

گیربکس Patrol به تفکیک نسل متفاوت است: Y61 با ترکیب دستی/اتومات و Y62 غالباً اتومات (نوع دقیق هر نسل: **نیازمند راستی‌آزمایی**)؛ این صفحه ترکیب گیربکس + تقویت (LOW-HIGH) + قفل دیفرانسیل ها + دیفرانسیل ها + 4WD را پوشش می‌دهد – سنگین‌ترین بار انتقال قدرت نیسان در فاز ۴.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد گیربکس هر نسل، نوع اتومات، نوع ATF و آداپتاسیون، نوع و روغن تقویت، روغن دیفرانسیل جلو/عقب، سیستم 4WD و قفل‌ها، نوع اکچویشن (نسخه‌های دستی Y61).

دستی (نسل‌های دارای دستی) – جدول تفکیک

علامت	مظنون اصلی	اقدام اول
خش‌خش خنثی که با کلاچ می‌رود	واشرک	تعویض واشرک
خش‌خش ماندگار	بیرینگ داخلی	تفکیک با تست جاده
دنده‌گیری سخت	روغن/کلاچ نیم‌گیر	روغن، آزادی اکچویشن
لغزش زیر بار	صفحه فرسوده یا کلاچ نیم‌گیر	اکچویشن اول – جرم سنگین لغزش را زودتر نشان می‌دهد
نشتی رو به موتور	کاسه‌نمد ورودی	هم‌زمان با تعویض کلاچ

اتومات و انتقال قدرت

چرخه SK-10 برای اتومات: ATF ← کدهای Stall ← TCU (SK-28) ← فشار ← سولنوئید ← آداپتاسیون ← بازسازی. برای تقویت/قفل‌ها/4WD: روغن تقویت و دیفرانسیل‌ها با نوع کارخانه ← کدهای 4WD ← مکانیک.

جدول تفکیک

علامت	مظنون اول	اقدام
ضربه در تعویض دنده (اتومات)	ATF کهنه/کم	سطح و کیفیت – سپس کدها
لغزش در بار/آفرود/سربالایی	کلاچ‌ها/ATF	Stall + کدها
رفت به حالت اضطراری	سولنوئید/سنسور/شبکه	کدهای TCU ← مدار
مشکل درگیر شدن تقویت/قفل	روغن تقویت/اتصالات/اکچویشن	روغن با نوع کارخانه ← کدهای 4WD ← مکانیک
صدای اکستر در چرخش/جاده	پیوسته‌ها (CV)، روغن دیفرانسیل، بیرینگ	بازرسی و روغن با نوع کارخانه

تجربه عملی مرسوم

- در آفرود با بار، «لغزش در گرمای ظهر» را با عجله به بازسازی نسپارید – ATF، رادیاتور گیربکس و گرفتگی خارجی اول.
- روغن دیفرانسیل/تقویت بخشی از سرویس آفرود است – پس از هر عبور عمیق از آب، بازرسی نشتی.

هشدارهای ایمنی

جرثقیل استاندارد؛ ATF و روغن تقویت داغ و پرفشار؛ رانندگی ملایم پس از هر کار.

سوالات متداول

ATF و روغن تقویت Patrol چه نوعی است؟ منبع سازنده – **نیازمند راستی‌آزمایی**؛ خطای نوع، آسیب فوری و جدی است.

قفل دیفرانسیل درگیر نمی‌شود؛ خرابی است؟ اول روغن، اکچویشن/اتصالات و کدها – بازکردن حدسی ممنوع.

فیلدهای باز

کد گیربکس، نوع اتومات، ATF، تقویتی و قفل‌ها و روغن‌ها، دیفرانسیل‌ها، آداپتاسیون.